

能源开采

动力煤框架之二：运输通道和定价体系

此前报告《动力煤框架之供需平衡表》探讨了双碳背景下可再生能源发展对煤炭需求波动性的影响，以及供给端政策工具梳理，及其放大价格波动的作用。此文为动力煤框架的第二篇，拟从煤炭（和电力）运输通道的视角出发，探讨煤炭国际国内贸易体系，及从贸易价差角度看待煤炭市场供需变化。

1. 过去五年煤炭的产地和销地结构发生了哪些变化？

国内煤炭产地向西部集中。经过小产能淘汰，除山西、新疆、陕西、内蒙煤炭主产地外，国内其他地区煤炭产量持续处于下降的态势。

特高压和坑口电站引导煤炭销地向产地回归，但受政策影响，其对煤炭贸易结构影响已告一段落。

进口方面，澳洲煤限制后，印尼煤更加重要。未来受中国本土增产影响，中国进口煤总量将下降。

2. 煤炭贸易路线，有哪些关键通道和节点？

内贸主要靠铁路，大秦线、朔黄线、张唐线和瓦日线为“西煤东运”的主要干道，其中大秦线成本优势最为明显。

进口航线方面，澳煤禁止进口之后，从印尼马辰港到中国北仑、宁波、防城、黄埔港口是最主要的进口煤贸易航线。

重要港口方面，北方七港以秦皇岛港为代表，是衔接坑口和北方电厂的节点。南方港如上海港、宁波港、广州港，是衔接内贸煤和外贸煤的节点。

3. 用贸易价差，观测煤炭供需变化

“港口-坑口”价差，是煤价的领先指标。逻辑在于，当铁路贸易利润见底回升，贸易套利拉动坑口价格回升；反之，当贸易套利空间较大甚至见顶，则贸易套利行为会带动港口价格回落。根据领先性分析，内贸价差领先秦皇岛港口价 6 天左右。

“内煤-外煤”价差，在煤炭供需内松外紧背景下，可能保持低位。历史常态是内煤价格高于外煤。2022 年可以类比历史上 2015 年，在煤炭供给内松外紧张和汇率因素双重影响下，国内煤价和进口煤价保持低位、甚至阶段性倒挂。

风险提示：特高压建设不及预期；煤炭消费转移不及预期；煤价价差不及预期等

证券研究报告

2022 年 01 月 26 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

张樨樨

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517120003

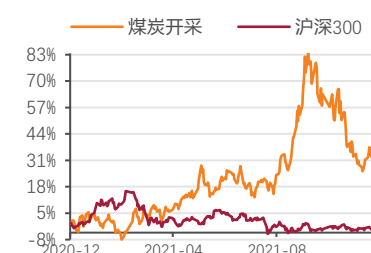
zhangxixi@tfzq.com

吴鑫涛

联系人

wuxintao@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

1 《能源开采-行业专题研究:动力煤框架之供需平衡表——双碳下的供需错配、波动放大》 2022-01-04

2 《能源开采-行业点评:印尼停止煤炭出口至1月底,短期动力煤价有望筑底》 2022-01-03

3 《能源开采-行业专题研究:本周看点:油价受制下游压力回调,天然气改革提速》 2020-06-15

内容目录

1. 煤炭产地与消费地高度不匹配.....	3
1.1. 产地结构：煤炭产地向西部集中.....	3
1.2. 销地结构：特高压引导销地向产地回归，但对贸易结构影响已告一段落.....	4
1.3. 进口结构：澳洲煤限制后，印尼煤更加重要.....	6
2. 煤炭贸易线路：西煤东运、北煤南运、国际贸易.....	6
2.1. 铁路：“西煤东运”主要运输方式.....	6
2.2. 水运：“北煤南运”主要运输方式.....	8
2.3. 港口：内贸煤和外贸煤的交汇点.....	9
3. 从贸易价差出发，观测煤炭供需变化.....	10
3.1. “港口-坑口”价差：是煤价的领先指标.....	10
3.2. “内煤-外煤”价差：可能保持低位.....	11
4. 总结.....	12
5. 风险提示.....	13

图表目录

图 1：2020 vs. 2019 年动力煤产量变化结构（万吨）.....	3
图 2：2021 年 1-11 月动力煤产量变化结构（万吨）.....	3
图 3：动力煤分省份产量占比（2021 年 1-11 月）.....	3
图 4：2016-2021 能源局煤矿项目审批数量及产能.....	3
图 5：2021 年电力调入和调出 Top 5 省份（单位：亿千瓦时）.....	4
图 6：2019 年煤炭调入和调出 Top 5 省份（单位：万吨）.....	4
图 7：2020 年我国跨区域联网电力流（万千瓦时）.....	5
图 8：2025 年我国跨国跨区域电力流.....	5
图 9：2016vs.2021 电力调入调出量.....	5
图 10：2016vs.2019 年煤炭调入调出量.....	5
图 11：“十三五”期间建设 22 条特高压线输电情况（单位）.....	5
图 12：动力煤分国别进口占比.....	6
图 13：我国煤炭运输通道.....	6
图 14：西煤东运主干道.....	7
图 15：全国煤炭铁路货运量（亿吨，%）.....	7
图 16：全国沿海港口分布图.....	8
图 17：2016 年-2021 年 1-11 月煤炭进口量（万吨）.....	9
图 18：北方七港和全国主要港口煤炭发运量（万吨）.....	9
图 19：“两湖一江”地区煤炭产量和消费量（万吨）.....	10
图 20：秦皇岛港、大同动力煤价（左轴），及贸易价差（右轴）（单位：元/吨）.....	11
图 21：广州港山西产煤、印尼煤价格（左轴），以及价差（右轴）（单位：元/吨）.....	11
表 1：“西煤东运”主线路预估运费.....	10

1. 煤炭产地与消费地高度不匹配

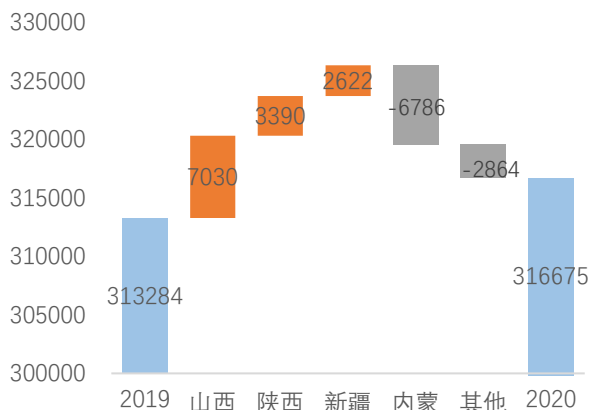
1.1. 产地结构：煤炭产地向西部集中

动力煤产能向晋陕蒙集中。“十三五”期间，我国累计退出煤矿 5500 处，退出落后煤炭产能 10 亿吨/年以上，煤矿数量减少到 4700 处。2021 年 1-11 月，晋陕蒙地区动力煤产量占比达 75.2%。其中内蒙古动力煤产量为 8.9 亿吨，较 2020 年同期增长 1.4%；占动力煤总产量的 29.7%，较 2020 年全年-1.2pct。而山西、陕西、新疆则分别占比 24.9%、20.6%、8.4%，较 2020 年全年+2pct、-0.4pct、+0.7pct。

通过对比 2019、2020、2021 年 1-11 月动力煤产量结构，我们发现除山西、新疆、陕西、内蒙煤炭主产地外，国内其他地区煤炭产量持续处于下降的态势。而内蒙古煤炭产量在 2020 年的大幅下降则主要由于内蒙古能源局发布的“2020 年工作计划”提出，2020 年内蒙古将实现原煤产量 10 亿吨左右，严格落实“三区三线”管控要求，草原核心区不再新开煤矿。2021 年，山西、内蒙地区煤炭产量增长则主要由于全国新增核准煤矿主要集中在两地。

未来新疆有望成为煤矿新增主力地区。一方面，从产量增长角度看，2016-2020 年，新疆地区煤炭产量年均增长率在各省份中排名最高，达 10.92%。而陕西、山西、内蒙仅 5.84%、5.42%、3.61%。另一方面，从国家审批角度看，2020 年国家能源局审批通过的 22 个煤矿中，有 20 个在新疆。并且，由于其资源储量位居全国第一，新疆有望成为未来我国煤炭产能主要增长地。

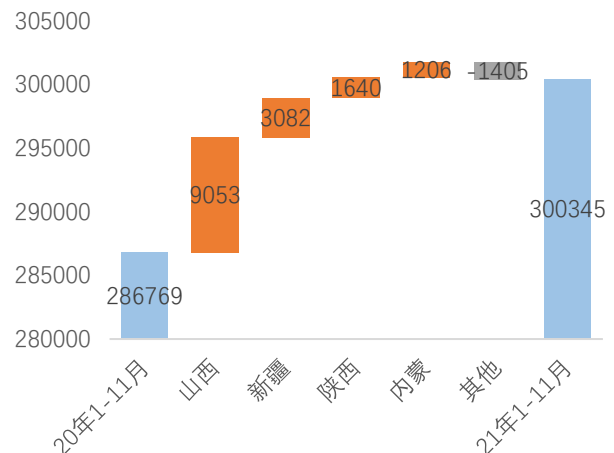
图 1：2020 vs. 2019 年动力煤产量变化结构（万吨）



资料来源：煤炭资源网，天风证券研究所

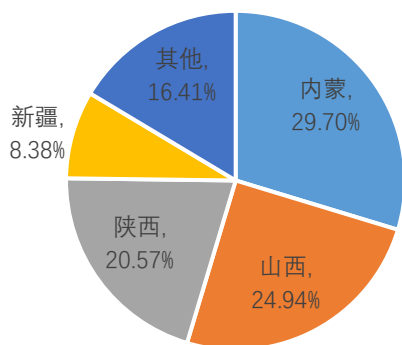
图 3：动力煤分省份产量占比（2021 年 1-11 月）

图 2：2021 年 1-11 月动力煤产量变化结构（万吨）

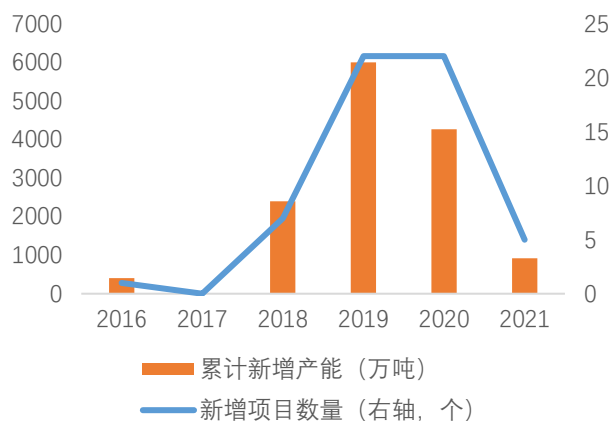


资料来源：煤炭资源网，天风证券研究所

图 4：2016-2021 能源局煤矿项目审批数量及产能



资料来源：煤炭资源网，天风证券研究所



资料来源：国家能源局，天风证券研究所

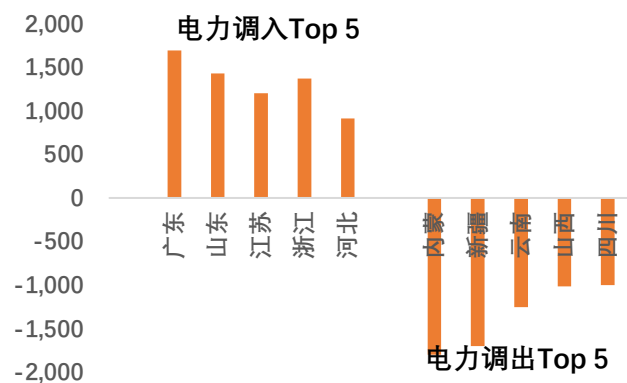
1.2. 销地结构：特高压引导销地向产地回归，但对贸易结构影响已告一段落

在动力煤的下游消费结构中，电力占比为 60%。从我国用电量来看，发电主要省份主要集中在沿海、华中等经济发达地区，且这些省份普遍有电力调入。而煤炭大省如内蒙、新疆、山西则是电力调出大省。

从我国煤炭消费结构看，仅内蒙古、陕西、山西三大煤炭主产地为煤炭调出大省，而煤炭调入大省则主要集中在沿海、华中等地。

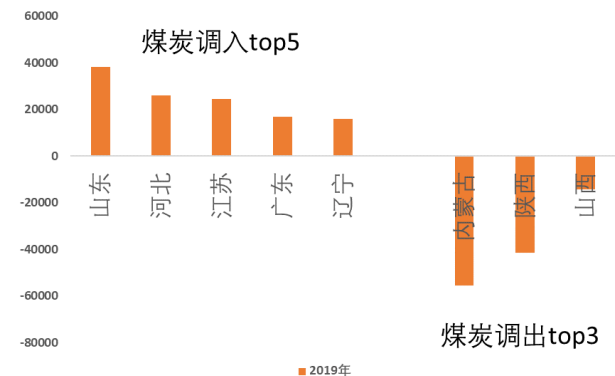
从下图可以看出，煤炭调入大省和电力调入大省高度重合，且煤炭调出大省和电力调出大省也有较高重合度。这首先是资源禀赋决定的，其次也和特高压输电线路和坑口电站的建设有关。

图 5：2021 年电力调入和调出 Top 5 省份（单位：亿千瓦时）



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 6：2019 年煤炭调入和调出 Top 5 省份（单位：万吨）



资料来源：Wind，煤炭资源网，天风证券研究所

我国资源与负荷中心呈逆向分部，特高压技术提供支撑。中国 70%煤炭产量、67%水能、90%风能、80%太阳能都分部在西北部，而用电大省则分部在华中、华南、华东等地，能源主产地与消费地距离在 1000-4000 公里。特高压是指 800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上的交流点的电压等级。该技术具有输电容量大、距离远、损耗低、安全性高等优势，能够有效的缓解我国电力资源和电力负荷不均衡的问题。

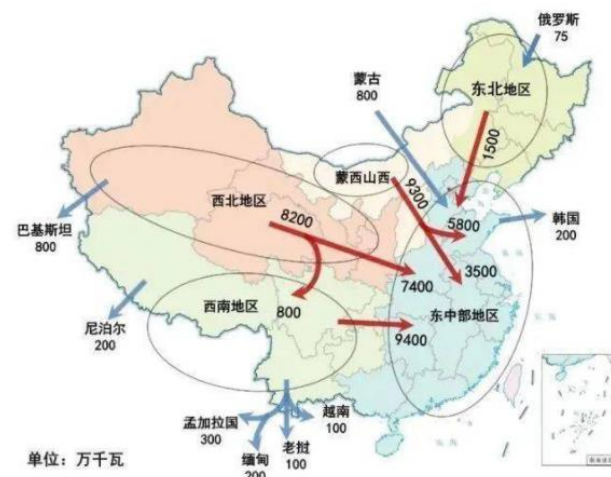
特高压建设以及坑口电站的发展，导致煤炭消费地向产地靠近。截至 2020 年，我国已投运的跨区域联网及跨区线路共计 29 条，总运输能力为 15615 万千瓦，相当于运煤能力约 3 亿吨。主要送端地区集中在东北、晋蒙、地区，而受端地区主要集中在东中部地区。根据国家电网最新规划，“十四五”期间将建设 38 条特高压线路，超过前两个五年计划的总和。蒙西、山西、西北、西南地区对东中部地区的输电量将大幅增长。

图 7: 2020 年我国跨区域联网电力流 (万千瓦时)



资料来源：中国电力企业联合会，自然资源部网站，天风证券研究所

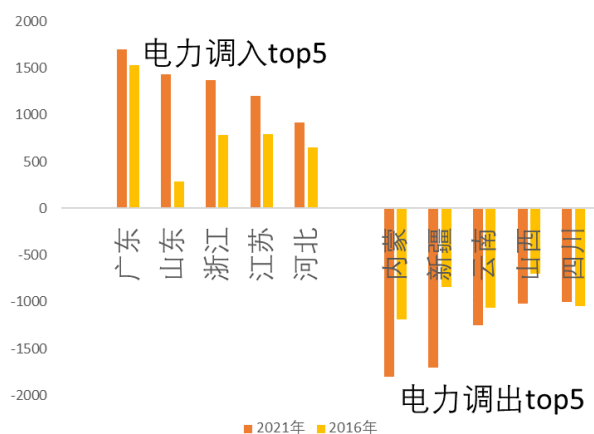
图 8：2025 年我国跨国跨区域电力流



资料来源：中国高压电器网，天风证券研究所

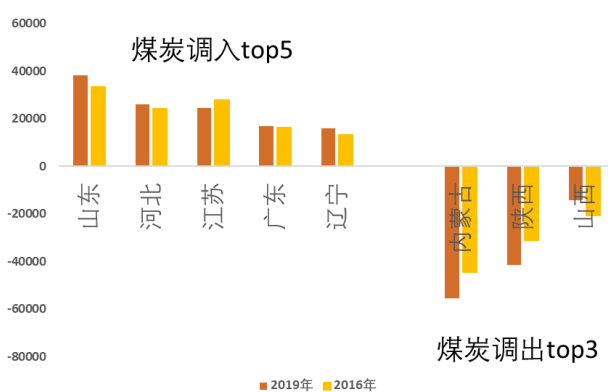
根据电力流图，蒙西、山西以及西南地区是我国前两大电力输出地区。通过对比 2016 年和 2019 年电力调出量，我们发现内蒙、新疆、山西煤炭主产地以及云南水电主产地电力调出量有明显提升。而在煤炭调出量上，山西煤炭调出量有明显下降；内蒙煤炭调出量年均增速则小于本地消费增速，说明其煤炭本地消化能力有所提升。而陕西省由于其特高压建设路线较少，从而影响其煤炭本地消化水平。

图 9：2016vs.2021 电力调入调出量（单位：亿千瓦时）



资料来源：Wind，天风证券研究所

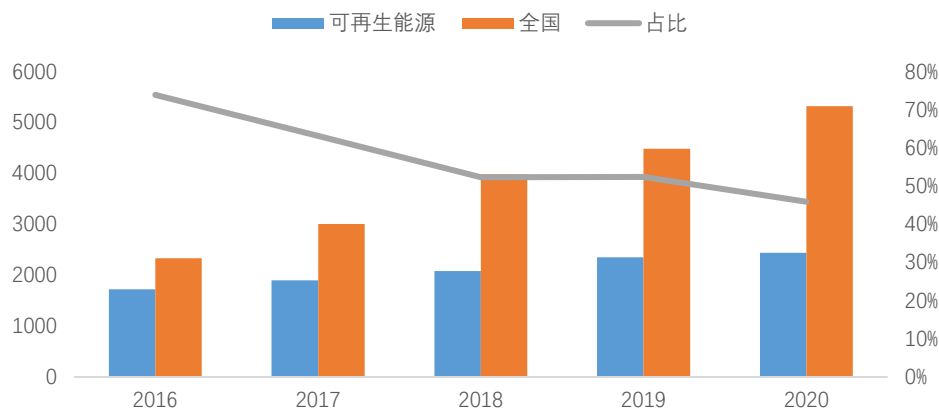
图 10: 2016vs.2019 年煤炭调入调出量 (单位: 万吨)



资料来源：Wind，煤炭资源网，天风证券研究所

未来，政策限制下，特高压输电对煤炭定价体系的影响告一段落。一方面，全国建设规模仍有待提升。2020 年特高压跨区跨省输电量为 2.08 万亿千瓦时，仅为中国前三大省份 2020 年用电总量。另一方面，由于可再生能源发电输电量总体呈下降趋势，2021 年国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》提出“严控跨区外送可再生能源电力配套煤电规模，新建通道可再生能源电量比例原则上不低于 50%”。在清洁能源输电比重提升下，我们预计煤电特高压输送量增长将受到限制，从而减弱特高压输电对于我国煤炭定价体系的影响。

图 11：“十三五”期间建设 22 条特高压线输电情况（亿千瓦时）

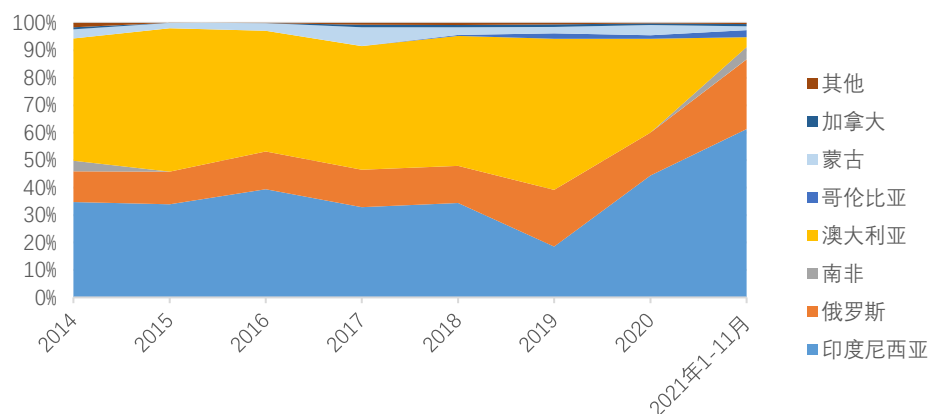


资料来源：国家能源局，中国电力网，天风证券研究所

1.3. 进口结构：澳洲煤限制后，印尼煤更加重要

印尼煤成为我国动力煤第一大进口来源国。2020 年 10 月，受中澳关系影响，我国禁止澳大利亚煤炭进口。澳大利亚动力煤进口量占比从 2020 年以前的 46%，下降至 2021 年 1-11 月的 4%，其市场份额则主要由印尼、俄罗斯等国进行补充。2021 年 1-11 月，印尼动力煤占我国动力煤进口比重的 61%，从 2020 年开始成为我国第一大进口来源国。俄罗斯占比 25%，较 2020 年全年同比提升 10pct。

图 12：动力煤分国别进口占比



资料来源：煤炭资源网，天风证券研究所

2. 煤炭贸易线路：西煤东运、北煤南运、国际贸易

2.1. 铁路：“西煤东运”主要运输方式

煤炭生产和消费的逆向分部，促使我国形成了“北煤南运、西煤东运”的物流格局。主产地晋陕蒙外运通道主要为北路通、中路通和南路通，主要满足京津冀、华东、华中、东北地区煤炭需求。新疆地区外运通道主要包括兰新、兰渝纵向通道。

图 13：我国煤炭运输通道



资料来源：煤炭经济公众号，天风证券研究所

在煤炭外运通道中，大秦线、朔黄线、张唐线和瓦日线为“西煤东运”的主要干道。其中大秦线设计运能为 4.5 亿吨/年，主要由山西北部、内蒙古西部地区运往秦皇岛港和曹妃甸港。朔黄线设计运能为 3.5 亿吨/年，西接神朔线，由神木运往黄骅港。张唐线设计运能为 2 亿吨，由鄂尔多斯开往唐山。瓦日线设计运能为 2 亿吨/年，由山西吕梁横贯晋豫鲁三省，至日照港。

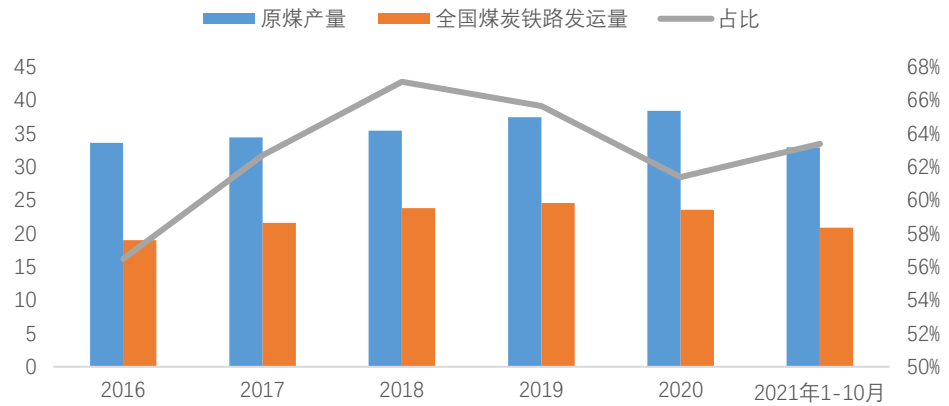
图 14：西煤东运主干道



资料来源：立鼎产业研究院，天风证券研究所

铁路运输为我国煤炭主要运输方式。受公路治超、环渤海禁汽运煤、公转铁等政策影响，我国铁路煤炭货运量从 2016 年开始逐步提升。而 2020 年的下降主要因为受疫情影响，年初煤矿主产地复产不及预期，导致铁路煤炭货运量同比下降。同时，2020 年 2-5 月高速公路免收通行费政策降低了汽运的运输成本，从而挤压了煤炭铁路发运量。2021 年 1-10 月，我国铁路煤炭货运量为 20.9 亿吨，较去年同期增长 8.5%，占同期原煤产量的 63.4%，为我国煤炭主要运输方式。

图 15：全国煤炭铁路货运量（亿吨，%）



资料来源：煤炭市场网，天风证券研究所

2.2. 水运：“北煤南运”主要运输方式

国内水路运输为煤炭外运的第二大运输通道，具有运价低、运力大、可直达用煤企业专用码头等优势。其主要运输方式包括海路运输和内河运输。

根据国家建设规划，我国形成了 5 个港口群体，分别为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海。其中环渤海地区港口群体主要服务于我国北方沿海和内陆地区；长江三角洲地区港口群主要服务长江三角洲以及长江沿线地区；珠江三角洲地区港口群服务于华南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流。

图 16：全国沿海港口分布图



资料来源：中国侨网，天风证券研究所

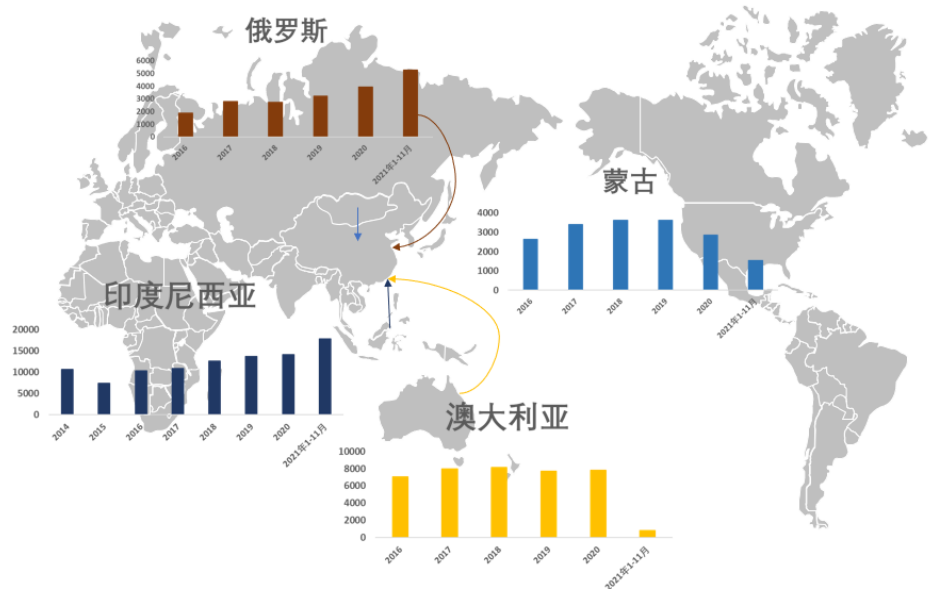
国际海运方面，印尼和澳大利亚为全球最大出口国。2020 年，印尼、澳大利亚煤炭出口量分别为 4.07、3.71 亿吨。动力煤贸易方面，2020 年国际动力煤贸易量为 9.78 亿吨，海运占比达 94%。其中印尼、澳大利亚、俄罗斯分别占国际动力煤贸易量 41%、20%、18%。

从我国进口煤来源国变化情况来看，我国从印尼、俄罗斯、加拿大进口量持续处于增长状

态。美国进口煤量在 2021 年大幅度提升，主要由于澳大利亚进口煤的限制。蒙古国进口自 2020 年开始的下降则是由于疫情影响下，内陆通关口岸监管严格，整体通关水平较低导致的。

从印尼马辰港到中国北仑、宁波、防城、黄埔港口是最主要的进口煤贸易航线。

图 17：2016 年-2021 年 1-11 月煤炭进口量（万吨）



资料来源：煤炭资源网，天风证券研究所

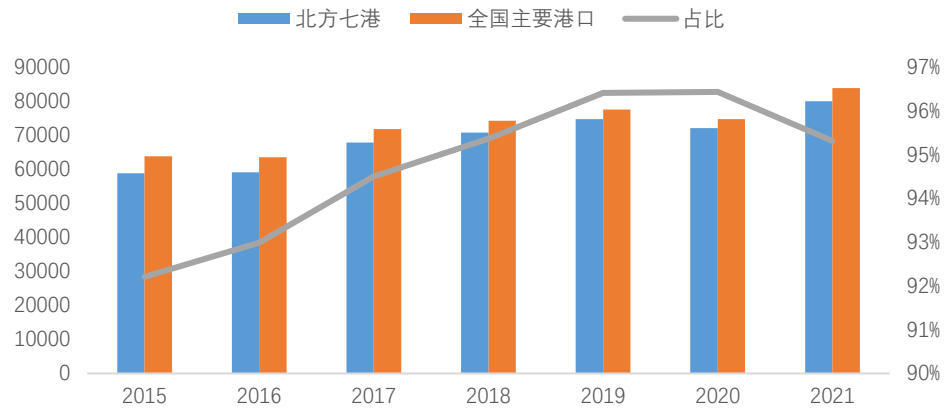
未来，国内煤炭进口方面，在我国原煤产量大幅增长的情况下，IEA 预计到 2024 年中国煤炭进口量将下降 6000 万吨。国际煤炭出口方面，在国际需求回归正常的情况下，IEA 预计仅俄罗斯的出口量或将维持不变，主要因为其煤炭生产成本具有竞争优势。其他国家煤炭出口都将有所下降，其中印尼煤炭出口变化情况还要取决于中国对煤炭进口限制情况。

2.3. 港口：内贸煤和外贸煤的交汇点

我国沿海煤炭港口分为装船港和卸船港。装船港主要集中在北方七港，主要由于其余“三西”地区煤炭生产基地距离较近，且铁路运输便捷。而北方七港煤炭发运量占沿海主要港口煤炭发运量比重约 90%以上，为我国煤炭主要发运港口群。2020 年港口发运量的下降主要受疫情影响，汽运煤的增长挤压了铁路运煤量。而 2021 年北方七港发运量占比小幅下降，我们认为主要由于 2019 年浩吉铁路开通，“北煤南运”通道增加后，对港口运量的挤压所影响。

而卸船港主要是上海港、宁波港、广州港等。主要是由分布在江苏、上海、浙江、福建、广东等沿海地区的电厂等大型用煤企业自建的专用码头和公用码头组成。在上述港口卸船的煤，既包括“北煤南运”的国产煤，也包括从海外进口的煤炭资源。以广州港为例，同时接收南下的国产煤，以及上岸的进口煤，二者的价差关系可以反映当下国内和国际两个市场的松紧对比。

图 18：北方七港和全国主要港口煤炭发运量（万吨）

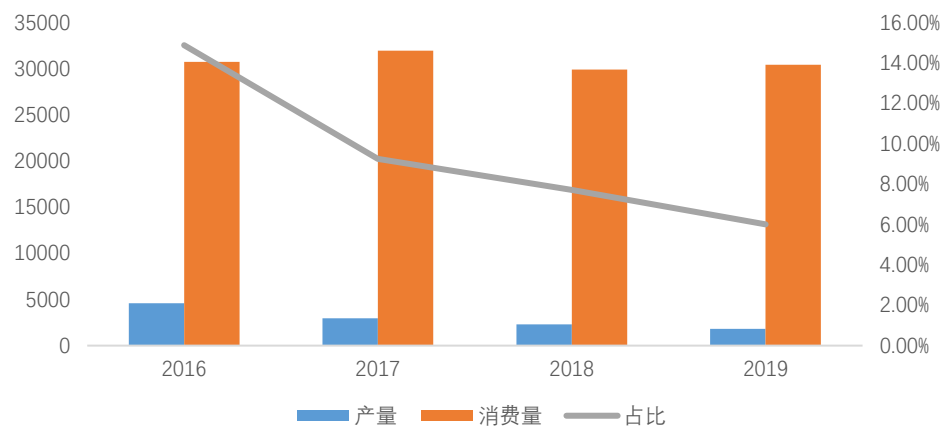


资料来源：煤炭市场网，天风证券研究所

“海进江”运输方式缓解“北煤南运”的运输难题。湖南、湖北、江西等长江中游煤炭消费地受去产能等政策影响，煤炭短缺问题突出。2019 年，“两湖一江”地区煤炭产量占消费量的 6.01%，较 2016 年下降 8.87 个百分点。该地区煤炭基本依靠外省调入。

而“海进江”是指南运的北煤在华北下海后，经海轮运输，在长江口个港口接驳，用江轮低成本运输到沿江消费地。在 2019 年浩吉铁路开通以前，是“北煤南运”的重要方式。

图 19：“两湖一江”地区煤炭产量和消费量（万吨）



资料来源：Wind，煤炭资源网，天风证券研究所

3. 从贸易价差出发，观测煤炭供需变化

3.1. “港口-坑口”价差：是煤价的领先指标

煤炭北方港口和坑口价差，主要由铁路贸易连接。铁路煤炭运费主要分四个部分。1) 基价 1，为车辆始发和终到作业费；2) 基价 2，为车辆运行途中运行作业费；3) 电气化附加费；4) 铁路建设基金。其中电气化附加费于 2018 年开始不再单独收取。所以煤炭铁路运费计价公式为：基价 1 + (基价 2 + 建设基金) * 运价公里。

大秦线执行特殊运价，成本优势明显。在我国“西煤东运”的 4 条主要线路中，由于大秦线发、到均在本线上，在运输成本中不收取基价 1，基价 2 定为 0.1001 元/吨公里，使大秦线每公里运价具有成本优势。在实际铁路运费中，除运费外还包含点装费、延时费、计划费等铁路杂费和港杂费。

表 1：“西煤东运”主线路预估运费

里程数 (公里)	基价 1 (元/吨)	基价 2 (元/吨公里)	建设基金 (元/吨公里)	预估运费 (元/吨)
-------------	---------------	-----------------	-----------------	------------

大秦线	653	不收取	0.1001	0.033	86.91
朔黄线	598	16.3	0.098	0.033	94.64
张唐线	528	16.3	0.098	0.033	85.47
瓦日线	1260	16.3	0.098	0.033	181.36

资料来源：我的钢铁网，天风证券研究所

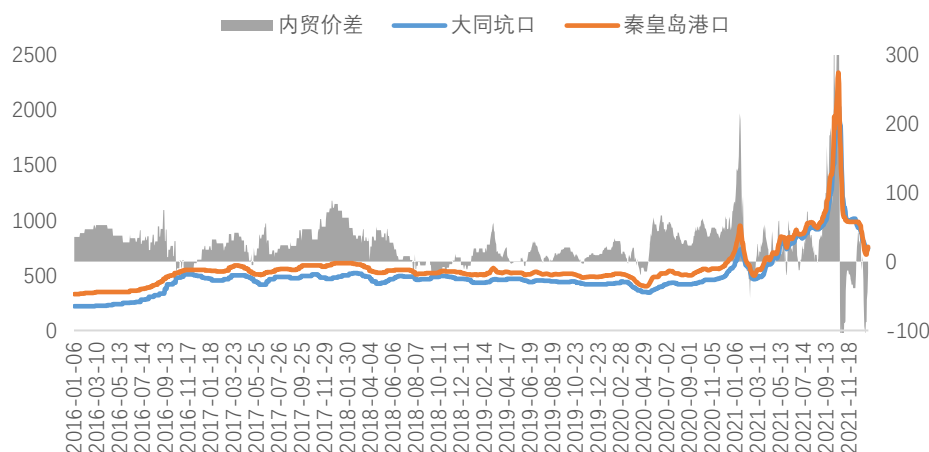
内贸价差对煤价有一定领先性。逻辑在于，当铁路贸易利润见底回升，贸易套利拉动坑口价格回升；反之，当贸易套利空间较大甚至见顶，则贸易套利行为会带动港口价格回落。以大秦线为例，如果运费按照 87 元/吨，以及 20 元左右的港杂费计算，2016 年至 2020 年，我国内贸煤价差为均值在 26 元/吨。

根据领先性分析，内贸价差领先秦皇岛港口价 6 天左右。

2021 年，内贸煤价差第一次见顶的时间在 1 月 19 日，同步秦皇岛港煤价也到达最高。价差第一次见底的时间为 2 月 19 日，而秦皇岛港煤价见底时间为 3 月 1 日，两者相差时间 10 天。

价差第二次见顶时间为 10 月 11 日，而秦皇岛港煤价见顶时间为 10 月 21 日，两者时间相差 10 天。价差第二次见底时间为 12 月 31 日，而秦皇岛港煤价见底时间为 1 月 4 日，两者相差 4 天。

图 20：秦皇岛港、大同动力煤价（左轴），及贸易价差（右轴）（单位：元/吨）

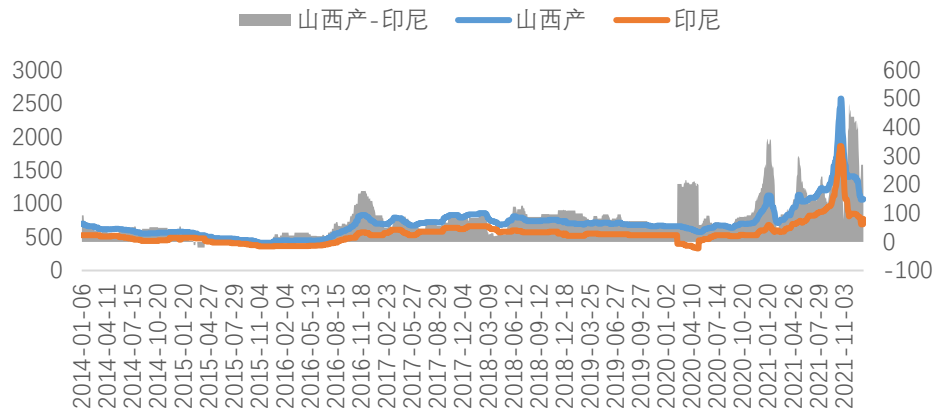


资料来源：Wind，煤炭市场网，天风证券研究所

3.2. “内煤-外煤”价差：可能保持低位

2016 年后，国内煤价持续高于海外。去除不同热值对于煤炭价格的影响，我们发现国内外煤价价差仅在 2015 年出现倒挂，其余时间煤价波动基本一致。2016 年至 2020 年，我国进口煤价差均价为 80 元/吨。

图 21：广州港山西产煤、印尼煤价格（左轴），以及价差（右轴）（单位：元/吨）



资料来源：煤炭市场网，天风证券研究所

类比历史上 2015 年，国内煤价和进口煤价出现过倒挂，即国内煤价低于进口煤价的情况。原因包括两方面：1）我国煤炭产量超过销量 1.85 亿吨，煤炭市场国内供给比较宽松而价格保持低位。2）受当年《商品煤质量管理暂行办法》对进口煤质量要求严格化，以及央行调整人民币中间价定价机制导致人民币汇率大幅贬值，提高了中国煤炭进口成本，导致 2015 年我国煤炭进口量同比减少 30%，创 2011 年以来新低。

2022 年，煤炭内松外紧，或将导致内外价差维持低位。2021 年，我国预计核增产能 2.3 亿吨，或将导致 2022 年国内煤炭供给相对海外（如日韩、东南亚和印度）市场宽松。

4. 总结

1. 过去五年煤炭的产地和销地结构发生了哪些变化？

国内煤炭产地向西部集中。经过小产能淘汰，除山西、新疆、陕西、内蒙煤炭主产地外，国内其他地区煤炭产量持续处于下降的态势。

特高压和坑口电站引导煤炭销地向产地回归，但受政策影响，其对煤炭贸易结构影响已告一段落。

进口方面，澳洲煤限制后，印尼煤更加重要。未来受中国本土增产影响，中国进口煤总量将下降。

2. 煤炭贸易路线，有哪些关键通道和节点？

内贸主要靠铁路，大秦线、朔黄线、张唐线和瓦日线为“西煤东运”的主要干道，其中大秦线成本优势最为明显。

进口航线方面，澳煤禁止进口之后，从印尼马辰港到中国北仑、宁波、防城、黄埔港口是最主要的进口煤贸易航线。

重要港口方面，北方七港以秦皇岛港为代表，是衔接坑口和北方电厂的节点。南方港如上海港、宁波港、广州港，是衔接内贸煤和外贸煤的节点。

3. 用贸易价差，观测煤炭供需变化

“港口-坑口”价差，是煤价的领先指标。逻辑在于，当铁路贸易利润见底回升，贸易套利拉动坑口价格回升；反之，当贸易套利空间较大甚至见顶，则贸易套利行为会带动港口价格回落。根据领先性分析，内贸价差领先秦皇岛港口价 6 天左右。

“内煤-外煤”价差，可能保持低位。历史常态是内煤价格高于外煤。2022 年可以类比历史上 2015 年，在煤炭供给内松外紧张和汇率因素双重影响下，国内煤价和进口煤价保持低位、甚至阶段性倒挂。

5. 风险提示

特高压建设不及预期：在文中我们提到，特高压项目假设加快，将引导煤炭消费向产地转移。根据国家规划，“一四五”期间我国规划建设特高压线路 38 条，超过前两个五年计划的总和。

煤炭消费转移不及预期：煤炭消费转移是指煤炭通过在主产地转化为电能，再通过特高压输送至负荷中心。如果特高压项目假设不及预期，或将导致煤炭产地消费增速减缓。同时，根据国家最新规定，新建特高压项目输送可再生能源发电量比例不低于 50%，或将导致煤炭消费向产地转移不及预期。

煤价价差不及预期：我们用贸易价差来观测煤炭供需变化。分析发现“港口-坑口”价差，是煤价的领先指标。逻辑在于，当铁路贸易利润见底回升，贸易套利拉动坑口价格回升；反之，当贸易套利空间较大甚至见顶，则贸易套利行为会带动港口价格回落。如果贸易套利行为不及预期以及内贸煤价差出现异常，或将影响文中结论。通过复盘 2015 年国内外煤炭供需情况，我们预计“内煤-外煤”价差，可能保持低位。如果国内煤炭供需不及预期，或将导致进口煤价差扩大。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	邮编：518000
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	电话：(86755)-23915663
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	传真：(86755)-82571995
			邮箱：research@tfzq.com